**1-to'plam.** *Har bir to'plamni tartiblang, so'ng o'rtacha, mediana va modani toping.*

1. 4, 8, 6, 8, 2

2. 10, 12, 10, 15, 13

3. 7, 9, 7, 9, 7, 2

4. 1, 3, 5, 7

5. 20, 22, 19, 22, 18, 25

6. 6, 2, 9, 2, 11

**2-to'plam.** *Chastota jadvallari va teskari masalalar.*

1. Ma'lumotlar to'plamida 3 qiymati ikki marta, 5 qiymati uch marta va 8 qiymati bir marta uchraydi. O'rtacha, mediana va modani toping.

2. 4, 7, $x$, 10 ning o'rtachasi 8 bo'lsa, $x$ ni toping.

3. 2, 5, 9, $x$, 14 ning o'rtachasi 9 bo'lsa, $x$ ni toping.

4. 12, 15, 12, 18, 20, 15, 12 – o'rtacha, mediana va modani toping.

5. 5 ta sonning o'rtachasi 20. Ulardan to'rttasi 18, 22, 19, 23. Beshinchisini toping.

6. 3, 7, $x$, 12, 15 ning mediani 9 bo'lsa ($x$ – 7 va 12 orasida), $x$ ni toping.

**3-to'plam.** *Guruhlarni to'g'ri birlashtiring – vaznli o'rtacha, oddiy o'rtacha emas.*

1 A guruh: 10 kishi, o'rtacha 75. B guruh: 10 kishi, o'rtacha 85.

2 A guruh: 8 kishi, o'rtacha 70. B guruh: 12 kishi, o'rtacha 90.

3 A guruh: 5 ta, o'rtacha 12. B guruh: 20 ta, o'rtacha 20.

4 A: 4 kishi, o'rtacha 60. B: 6 kishi, o'rtacha 70. C: 10 kishi, o'rtacha 80.

5 30 talabadan iborat guruhning o'rtachasi 50. Ichidagi A guruhda 10 talaba, o'rtacha 40. Qolgan 20 talabaning (B) o'rtachasini toping.

6 A guruhda 6 talaba, o'rtacha 80. B guruhda $n$ talaba, o'rtacha 95. Hammasi $(6 + n)$ ning birlashtirilgan o'rtachasi 90. $n$ ni toping.

**4-to'plam.** *Chetga chiquvchi (outlier) ta'sirini aniqlang.*

1 4, 5, 6, 7, 8: o'rtacha va medianani toping. So'ng 50 qo'shilgandan keyingi yangi o'rtacha va medianani toping. Qaysi ko'rsatkich ko'proq o'zgardi?

2 10, 12, 14, 16, 18: o'rtacha va medianani toping. So'ng −40 qo'shilgandan keyin qaytadan toping.

3 23, 45, 12, 67, 34, 8 ning o'zgarish kenglagini (range) toping.

4 P: 10, 12, 14, 16, 18. Q: 10, 12, 14, 16, 100. Har birining range'ini toping. Qaysi to'plam ko'proq tarqoq?

5 Agar bitta qiymat juda katta songa almashtirilsa, qaysi markaziy o'lchov (o'rtacha yoki mediana) ko'proq o'zgaradi? Bir gapda sababini tushuntiring.

6 15, 18, 20, 19, 95, 17: chetga chiquvchi 95 bilan o'rtachani toping, so'ng uni olib tashlab qaytadan toping.

**5-to'plam.** *Aralash mashqlar – "Nima so'ralmoqda?" ni diqqat bilan tekshiring.*

1 A guruh: 15 talaba, o'rtacha 70. B guruh: 10 talaba, o'rtacha $x$. Hammasi 25 talabaning o'rtachasi 76. $x$ ni toping.

2 8, 10, 12, 14: medianani toping. So'ng 50 qo'shilgandan keyingi yangi medianani toping.

3 Test ballari: 70 (uch talaba), 80 (besh talaba), 90 (ikki talaba). O'rtacha va modani toping.

4 **Nima so'ralmoqda?** A guruhda 8 talaba, ballar *yig'indisi* 640. B guruhda 12 talaba, o'rtacha 90. Birlashgan 20 talabaning ballar **yig'indisini** toping – o'rtachasini emas.

5 **Nima so'ralmoqda?** 22 talabaning o'rtacha bali 64. Ularning ballari **yig'indisini** toping – o'rtachani emas.

6 A guruhda 10 talaba, ballar yig'indisi 820. B guruhda 15 talaba, o'rtacha 88. Hammasi 25 talabaning birlashgan o'rtachasini toping. (Diqqat: A guruhning soni yig'indi, o'rtacha emas – birlashtirishdan oldin aylantiring.)

**6-to'plam.** *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1 Guruh A ning o'rtachasi 60 (10 kishi), Guruh B ning o'rtachasi 80 (30 kishi) haqida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

*"Birlashtirilgan o'rtacha* $= \dfrac{60+80}{2} = 70$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

2 Ma'lumotlar: 9, 2, 7, 4 haqida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

*"Mediana – qatordagi ikkinchi va uchinchi qiymat, ya'ni* 2 *va* 7*, demak mediana* $= \dfrac{2+7}{2} = 4.5$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

3 Ma'lumotlar: 3, 5, 9, 11 haqida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

*"To'rt qiymat bor, demak mediana – ikkinchi qiymat, ya'ni* 5*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

4 Ma'lumotlar: 4, 4, 6, 7, 7, 7, 9 haqida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

*"Moda* $= 4$*, chunki u birinchi takrorlangan qiymat."*

Xato va to'g'ri javob: .....

5 Ma'lumotlar: 12, 45, 8, 30 haqida ko'rsatilgan yechimda xato bor:

*"O'zgarish kengligi* $= 45 + 8 = 53$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

**7-to'plam.** *Bonus / mastery check – eng qiyin, ko'p qadamli masalalar.*

1 A guruhda $n$ talaba, o'rtacha 70. B guruhda 20 talaba, o'rtacha 85. Hammasining birlashgan o'rtachasi 80. $n$ ni toping.

2 7 ta qiymatning o'rtachasi 20. 8-qiymat qo'shilib, yangi o'rtacha 22 bo'ldi. 8-qiymatni toping.

3 19 talabali sinfning ballar yig'indisi 1425. Yangi talaba $s$ bali bilan qo'shilib, 20 talabaning yangi o'rtachasi 73 bo'ldi. $s$ ni toping.

4 $5, 9, x, 20, 24$ to'plamining mediani 15 ($x$ – tartiblangandan keyin 3-o'rinda). $x = 15$ izchilligini tasdiqlang (ya'ni u 9 va 20 orasida joylashishini) va bu tekshiruv nima uchun muhimligini tushuntiring.

5 A: 10 talaba, o'rtacha 60. B: $n$ talaba, o'rtacha 90. C: 6 talaba, o'rtacha 70. Hammasi $(10 + n + 6)$ ning birlashgan o'rtachasi 78. $n$ ni toping.

# Javoblar

| To'plam | # | Javob |
|---|---|---|
| 1-to'plam | 1 | mean $= \frac{28}{5} = 5.6$, median $= 6$, mode $= 8$ |
| | 2 | mean $= 12$, median $= 12$, mode $= 10$ |
| | 3 | mean $= \frac{41}{6}$, median $= 7$, mode $= 7$ |
| | 4 | mean $= 4$, median $= 4$, mode = yo'q (barcha qiymat bir marta) |
| | 5 | mean $= 21$, median $= 21$, mode $= 22$ |
| | 6 | mean $= 6$, median $= 6$, mode $= 2$ |
| 2-to'plam | 1 | mean $= \frac{29}{6}$, median $= 5$, mode $= 5$ |
| | 2 | $x = 11$ |
| | 3 | $x = 15$ |
| | 4 | mean $= \frac{104}{7}$, median $= 15$, mode $= 12$ |
| | 5 | beshinchi son $= 18$ |
| | 6 | $x = 9$ |
| 3-to'plam | 1 | 80 |
| | 2 | 82 |
| | 3 | $\frac{92}{5} = 18.4$ |
| | 4 | 73 |
| | 5 | 55 |
| | 6 | $n = 12$ |
| 4-to'plam | 1 | Boshida: mean= 6, median= 6. 50dan keyin: mean$\approx$ 13.33, median= 6.5. **Mean ko'proq o'zgardi.** |
| | 2 | Boshida: mean= 14, median= 14. $-40$dan keyin: mean= 5, median= 13. **Mean ko'proq o'zgardi.** |
| | 3 | range $= 67 - 8 = 59$ |
| | 4 | range P= 8; range Q= 90. **Q ko'proq tarqoq.** |
| | 5 | Mean – har bir qiymatning aniq kattaligiga bog'liq, shu sabab bitta chetga chiquvchi uni kuchli tortadi; mediana faqat tartibdagi o'ringa bog'liq. |
| | 6 | Chetga chiquvchi bilan: mean$\approx$ 30.67. Usiz: mean= 17.8. |
| 5-to'plam | 1 | $x = 85$ |
| | 2 | median= 11; 50 qo'shilgach median= 12 |
| | 3 | mean= 79, mode= 80 |
| | 4 | yig'indi $= 640 + 12 \times 90 = 1720$ |
| | 5 | yig'indi $= 22 \times 64 = 1408$ |
| | 6 | A mean= 82; birlashgan mean= $\frac{820+15\times88}{25} = 85.6$ |
| 6-to'plam | 1 | Xato – guruh o'lchamlarini (10 vs 30) hisobga olmay o'rtachalarni to'g'ridan-to'g'ri o'rtachalagan. To'g'ri: $\frac{10\times60+30\times80}{40} = 75$. |
| | 2 | Xato – tartiblanmagan ro'yxatdan mediana olingan. Tartiblangan: 2, 4, 7, 9; mediana= $\frac{4+7}{2} = 5.5$. |
| | 3 | Xato – juft sondagi to'plam uchun o'rtadagi o'rinni noto'g'ri hisoblagan. Mediana= $\frac{5+9}{2} = 7$. |
| | 4 | Xato – birinchi ko'ringan takroriy qiymatni moda deb atagan. To'g'ri moda= 7 (uch marta takrorlangan). |
| | 5 | Xato – range'ni yig'indi sifatida hisoblagan. To'g'ri: $45 - 8 = 37$. |
| 7-to'plam | 1 | $n = 10$ |
| | 2 | 8-qiymat= $22 \times 8 - 20 \times 7 = 36$ |
| | 3 | $s = 73 \times 20 - 1425 = 35$ |
| | 4 | $x = 15$ izchil, chunki $9 \le 15 \le 20$. |
| | 5 | $n = 19$ |

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram